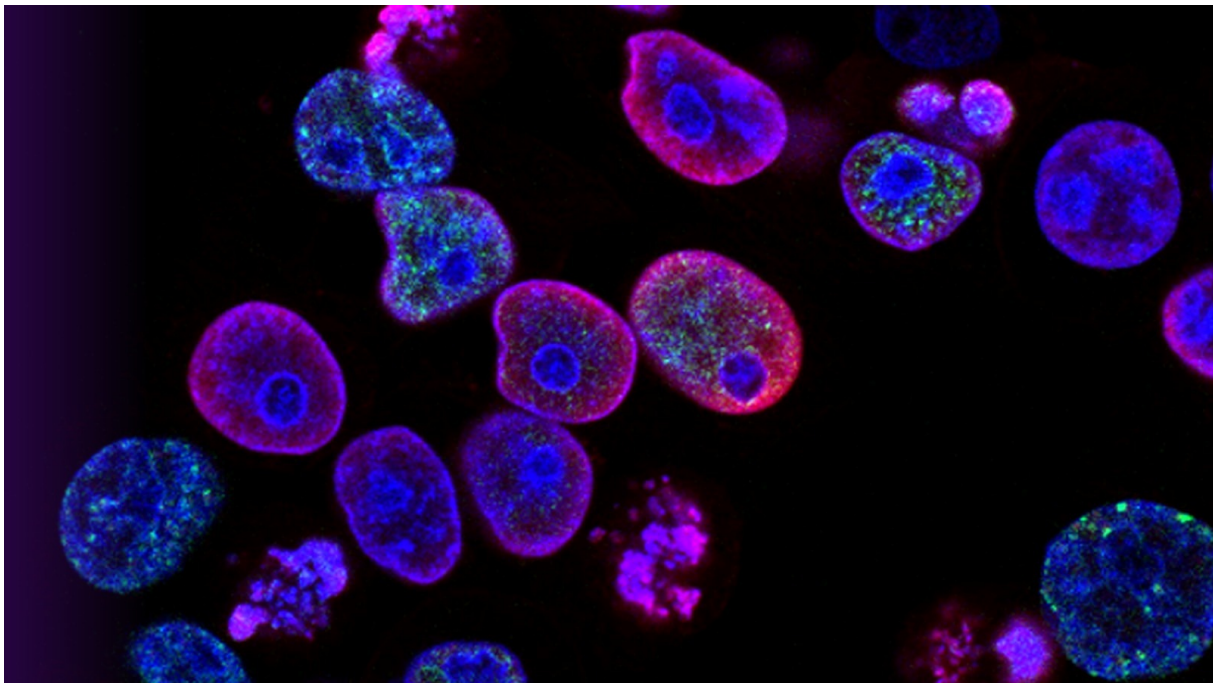


CLINICA

Fisiología del Control Motor y Sarcopenia: Nuevos Desafíos en la Prevención de Caídas

Publicado: 2026-09-03

Palabras clave: sarcopenia; control motor; prevencion de caidas; menopausia; diabetes tipo 2; equilibrio postural; MSSE



Resumen

Analizamos evidencia científica reciente sobre cómo la transición hormonal en mujeres posmenopáusicas y el estrés térmico en pacientes con diabetes tipo 2 condicionan la estabilidad postural, la sarcopenia y el riesgo de caídas.

Puntos clave

- **Monitoreo ambiental estricto:** Se debe evitar realizar sesiones de ejercicio de moderada a alta intensidad en climas cálidos y húmedos (o salas sin climatización adecuada) con pacientes que padecen diabetes tipo 2, ya que esto deteriora drásticamente su control motor y equilibrio agudo.
- **Precaución neuromuscular post-esfuerzo:** Al finalizar sesiones de caminata o entrenamiento aeróbico bajo condiciones calurosas, evite prescribir de forma inmediata tareas complejas de equilibrio, transferencias de peso o el uso de superficies inestables en pacientes con DT2, debido a la

inestabilidad postural residual descrita.

- Estratificación de la recuperación en mujeres:: Al programar el entrenamiento de fuerza contra la sarcopenia en mujeres posmenopáusicas, se debe considerar que la reducción de estrógenos ralentiza la reparación muscular y altera el balance redox. El monitoreo de la recuperación y la individualización de los periodos de descanso entre sesiones son fundamentales.
- Consistencia metodológica clínica:: Es recomendable que los centros de rehabilitación registren detalladamente el uso de terapias de reemplazo hormonal y fármacos de uso común en sus pacientes femeninas, adaptando la carga de trabajo físico según el perfil endocrino específico para optimizar la masa muscular y la funcionalidad.

El envejecimiento de la población en Chile y Latinoamérica nos impone el desafío de diseñar estrategias de ejercicio de precisión para combatir la fragilidad, la sarcopenia y el consecuente riesgo de caídas. Recientemente, publicaciones en revistas de alto impacto como el **American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism** y **Medicine and Science in Sports and Exercise** han aportado evidencia crucial sobre cómo factores endocrinos, metabólicos y ambientales específicos condicionan la respuesta neuromuscular y las adaptaciones fisiológicas en poblaciones clínicas de mediana edad y adultos mayores.

Menopausia y Sarcopenia: La Necesidad de un Enfoque de Precisión Multiómico

Las mujeres posmenopáusicas representan el grupo demográfico de más rápido crecimiento en riesgo de desarrollar sarcopenia y enfermedades cardiometabólicas. Sin embargo, la mayor parte de la investigación en biología del ejercicio sigue estando sesgada hacia fenotipos masculinos o con niveles hormonales preservados. La menopausia constituye una perturbación endocrina crónica caracterizada por disminuciones sostenidas de estrógeno y progesterona, junto con una alteración en el balance de andrógenos.

Este cambio hormonal modifica de manera profunda el metabolismo de sustratos, los perfiles de inflamación, el balance redox y la capacidad de recuperación de los tejidos tras el esfuerzo físico. Un artículo de revisión publicado en el **American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism** destaca que existe una brecha crítica de datos directos en cohortes posmenopáusicas. Se reporta una constante falta de datos sobre el estado menopáusico, la exposición a terapia de reemplazo hormonal, las de concentraciones de hormonas circulantes, el uso de medicamentos y el tiempo de toma de muestras biológicas en relación con el ejercicio.

Para superar estas limitaciones y avanzar hacia una prescripción orientada a mejorar la expectativa de vida saludable y la independencia funcional, los investigadores proponen un marco de trabajo que priorice la estratificación endocrina. Esto implica integrar herramientas de genómica, epigenómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica para vincular la respuesta molecular de los tejidos con los resultados funcionales clínicos, estableciendo estándares mínimos de reporte para garantizar la relevancia traslacional en la salud muscular.

Diabetes Tipo 2, Estrés Térmico e Inestabilidad Postural Aguda

La prevención de caídas requiere comprender no solo las adaptaciones crónicas, sino también cómo las variables ambientales afectan el control motor de forma aguda. Un ensayo controlado aleatorizado publicado en **Medicine and Science in Sports and Exercise** evaluó el impacto de la diabetes tipo 2 (DT2) en la termorregulación y la estabilidad postural posterior al ejercicio bajo condiciones de estrés por calor.

El estudio analizó a hombres de mediana edad con DT2 (15 sujetos, 58 años promedio, consumo de oxígeno de 31 mililitros por kilogramo por minuto) y a un grupo control emparejado por edad (15 sujetos, 58 años promedio, consumo de oxígeno de 34 mililitros por kilogramo por minuto). Ambos grupos caminaron durante una hora a una intensidad constante de 6.0 vatios por kilogramo de peso corporal en dos entornos distintos: templado (22°C con 50% de humedad relativa) y cálido-húmedo (32°C con 70% de humedad relativa).

Aunque las variables termorreguladoras básicas —como la temperatura gastrointestinal, la temperatura de la piel, la frecuencia cardíaca y la tasa de sudoración corporal total— fueron similares entre ambos grupos, los hombres con DT2 mostraron un aumento pronunciado y exclusivo en su inestabilidad postural tras ejercitarse en el ambiente cálido-húmedo. Esta inestabilidad se exacerbó significativamente al evaluar el balance sobre superficies inestables.

Los parámetros de control postural revelaron que, solo en el grupo con DT2 expuesto al calor, la excursión anteroposterior del centro de presión aumentó en **9 milímetros**, la excursión total del centro de presión se incrementó en **126 milímetros** y la velocidad media de desplazamiento del centro de presión aumentó en **5 milímetros por segundo** en comparación con la sesión realizada en condiciones templadas. Los autores atribuyen este fenómeno a alteraciones hemodinámicas y a la pérdida de sensibilidad vibrotáctil periférica asociadas a la fisiopatología de la diabetes tipo 2, lo cual incrementa notablemente el riesgo de caídas durante o inmediatamente después del esfuerzo físico en climas cálidos y húmedos.

Implicaciones clínicas

La prescripción del ejercicio en adultos mayores y pacientes con diabetes tipo 2 debe incorporar estratificación hormonal, control ambiental y evaluación postural posterior al esfuerzo para reducir el riesgo de caídas y preservar la independencia funcional.

Referencias

1. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42412683/> <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42412683/>
2. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42081289/> <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42081289/>



www.metabolicfitness.cl

© Metabolic Fitness